

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2023级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

- 构造产生语言 $\{a^n b^m c^n d^m | n, m \geq 0\}$ 的文法：(15分)
 - 请用最高文法限制进行构造（3型-2型-1型-0型）；
 - 描述该文法所属类型，并解释采用该文法类型的原因；
 - 阐述该文法反映的程序设计特性。
- 设 $\Sigma = \{a, b\}$ 上的正规集 S ：倒数第二个字符为b的字符串，请给出描述该字符串对应的正规式、正规文法，并构造一个识别该正规集的DFA。(15分)
- 构造一个文法 G 产生语言 $L = \{w | w \in (a|b)^* \text{ 且 } w \text{ 中 } a, b \text{ 的个数相等}\}$ 。(20分)
 - 该文法必须是 $LL(1)$ 的；
 - 现有输入串 $x = abba\#$ ，请说明该串是不是文法 G 的句子。
- 给定如下翻译模式，请消除如下文法中的左递归的同时并给出相应的语义计算动作，使得最终 A 的语义值保持不变。要求给出2种计算方法：分别使得迭代计算 g 在自顶向下和自底向上的过程中完成。(20分)

$$\begin{aligned} A \rightarrow A_1 Y \quad \{A.a: = g(A_1.a, Y.y)\} \\ A \rightarrow X \quad \{A.a: = f(X.x)\} \end{aligned}$$

- 如下文法是否是 $LR(1)$ 的？如果不是，尝试提取左公因子并再次验证该文法是否是 $LR(1)$ 的。(15分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \text{if } S \text{ else } S \\ S &\rightarrow \text{if } S \\ S &\rightarrow a \end{aligned}$$

- 请基于L翻译模式将语法单元 S 翻译为对应的TAC代码，注意break语句的翻译过程。(15分)

$$S \rightarrow \text{id} := E \mid \text{if } E \text{ then } S \mid \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{while } E \text{ then } S \mid S; S \mid \text{break} \mid \text{call } \underline{id}(A)$$